

数値解析法Ⅰ第6回補足資料および演習問題 (理論)

A 補間多項式

定理 3.3 (ニュートンの補間公式 [4])

$f(x)$ を $[a, b]$ 上で定義された関数とし, $\{x_i\}_{i=0}^n$ を

$$a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b \quad (3.1)$$

を満たす点とする. また $p_n(x)$ を $p_n(x_i) = f(x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, n$) を満たす n 次補間多項式とする. このとき,

$$\begin{aligned} p_n(x) &= f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + \cdots + \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\ &= p_{n-1}(x) + \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

証明. $p_n(x)$ を

$$p_n(x) = c_0 + c_1(x - x_0) + \cdots + c_n \prod_{i=0}^n (x - x_i) \quad (3.2)$$

とおく. このとき $c_0 = p_n(x_0) = f(x_0) = f[x_0]$ となる. また (3.2) に $c_0 = f[x_0]$ を代入し, $x - x_0$ ($x \neq x_0$) で両辺を割ると

$$\frac{p_n(x) - f[x_0]}{x - x_0} = c_1 + c_2(x - x_1) + \cdots + c_n \prod_{i=1}^{n-1} (x - x_i).$$

よって $x = x_1$ とすると,

$$\frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} = c_1,$$

すなわち $c_1 = f[x_0, x_1]$ となる. 以下同様にすると,

$$c_i = f[x_0, x_1, \dots, x_i] \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

□

定理 3.4 (補間多項式の誤差 [4])

$f(x)$ を $[a, b]$ 上で定義された関数とし, $p_n(x)$ を分点 (3.1) に対する $f(x)$ の n 次補間多項式とする. このとき, 次の式が成り立つ.

$$f(x) - p_n(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]. \quad (3.3)$$

さらに $f \in C^{n+1}[a, b]$ ならば, $\forall x \in [a, b]$ に対して $\xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_n, x\})$ が存在し,

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n). \quad (3.4)$$

証明. $x = x_i$ ($i = 0, 1, \dots, n$) のときは明らか. $x \neq x_i$ ($i = 0, 1, \dots, n$) とする.

(3.3) を帰納法により示す. $n = 0$ のときは補間多項式の定義より明らか. $n - 1$ のとき成り立つと仮定する. 定理 3.3 より,

$$\begin{aligned} f(x) - p_n(x) &= f(x) - p_{n-1}(x) - \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x] - \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n] \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \{f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n]\} \\ &= \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \cdot (x - x_n) f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]. \end{aligned}$$

したがって n のときも成立する. よって (3.3) は成り立つ.

(3.4) を示す. $x \in [a, b]$ に対して,

$$g(t) = f(t) - p_n(t) - \prod_{i=0}^n (t - x_i) f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$$

とおく. このとき $g \in C^{n+1}[a, b]$ であり,

$$g(x_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad g(x) = 0$$

となる. ここで, $x_n < x \leq b$ と仮定し, $x_{n+1} = x$ とおく. このときロルの定理 [3] を繰り返して適用することにより,

$$\exists \xi_i^{(1)} \in (x_i, x_{i+1}); \quad g'(\xi_i^{(1)}) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

またロルの定理より

$$\exists \xi_i^{(2)} \in (\xi_i^{(1)}, \xi_{i+1}^{(1)}); \quad g''(\xi_i^{(2)}) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, n-1).$$

以下同様にすると, $g \in C^{n+1}[a, b]$ より

$$\exists \xi \in (\xi_0^{(n)}, \xi_1^{(n)}) \subset (x_0, x); \quad g^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

$$\exists \xi \in (x_0, x_{n+1}); \quad g^{(n+1)}(\xi) = 0. \quad (3.5)$$

が成り立つ. ここで,

$$p^{(n+1)}(t) = 0, \quad \forall t \in [a, b], \quad \left\{ \prod_{i=0}^n (t - x_i) \right\}^{(n+1)} = (n+1)!$$

より,

$$g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - (n+1)! f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = 0.$$

したがって,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}. \quad (3.6)$$

$a \leq x < x_0, \exists i (0 \leq i \leq n-1); x_i < x < x_{i+1}$ の場合も、同様にして (3.6) となる ξ が存在することを証明できる。したがって、 $\forall x \in [a, b]$ に対して、

$$\exists \xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_n, x\}); \quad f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

この式を (3.3) へ代入すると、(3.4) を得ることができる。 □

定理 3.5 (チェビシェフ近似の誤差 [1])

$f \in C^{n+1}[a, b]$ とし、 $p_n(x)$ を $f(x)$ の n 次チェビシェフ近似とする。このとき、次のことが成り立つ。

$$\forall x \in [-1, 1], \exists \xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_n, x\}); \quad f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{2^n(n+1)!} T_{n+1}(x). \quad (3.7)$$

証明. 定理 3.4 より、

$$\forall x \in [-1, 1], \exists \xi \in (\min\{x_0, x\}, \max\{x_n, x\}); \quad f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i). \quad (3.8)$$

ここで $\pi(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ とおく。このとき、チェビシェフ多項式の漸化式より

$$\begin{aligned} T_{n+1}(x) &= 2x T_n(x) - T_{n-1}(x) = 2^2 x^2 T_{n-1} - T_{n-1}(x) - 2x T_{n-2}(x) \\ &\dots \\ &= 2^n x^n T_1(x) + (n-1 \text{ 次以下の多項式}) \\ &= 2^n x^{n+1} + (n-1 \text{ 次以下の多項式}). \end{aligned}$$

よって、 $\{x_i\}_{i=0}^n$ が $T_{n+1}(x)$ の零点であることから

$$T_{n+1}(x) = 2^n (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) = 2^n \pi(x), \quad \forall x \in [-1, 1].$$

したがって (3.8) に代入すると、

$$f(x) - p_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{2^n(n+1)!} T_{n+1}(x).$$

□

補足 3.1

チェビシェフ多項式の定義より、任意の $n (n = 0, 1, \dots)$ に対して

$$\max_{x \in [-1, 1]} |T_n(x)| \leq 1.$$

よって (3.7) より、

$$\max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - p_n(x)| \leq \frac{1}{2^n(n+1)!} \max_{x \in [-1, 1]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

B 演習問題 (理論)

- 3.1.** $n \in \mathbb{N}$ とし, x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) を $x_i = i/n$ により定義された $[0, 1]$ 上の点とする.
 $f(x) = e^x$ に対する分点 $\{x_i\}$ を用いた n 次ラグランジュ補間多項式を $p_n(x)$ とするとき,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0, 1]} |p_n(x) - f(x)| = 0$$

となることを示せ.

- 3.2.** チェビシエフ多項式 $T_n(x) = \cos(n \cos^{-1} x)$ ($x \in [-1, 1]$, $n = 0, 1, \dots$) に対して, 漸化式

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

が成り立つことを示せ.

参考文献

- [1] 大石進一, 精度保証付き数値計算, 現代非線形科学シリーズ 6, コロナ社, 2000.
- [2] 加古孝, 数値計算, コンピュータサイエンス教科書シリーズ 20, コロナ社, 2009.
- [3] 宮岡悦良, 永倉安次郎, 解析学 I, 共立出版, 1996.
- [4] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.